Отчет по лабораторной работе №8

Архитектура компьютера

Никифоров Захар Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Порядок выполнения работы **6**

2.1 **Перенаправление вывода в файл** 6

2.2 **Фильтрация данных** 6

2.3 **Поиск файлов** 6

2.4 **Постраничный вывод** 7

2.5 **Работа с фоновыми процессами и управление ими** 8

2.6 **Проверка диска** 9

2.7 **Поиск директорий** 10

3 Контрольные вопросы **11**

4 Выводы **12**

Список иллюстраций

2.1 Перенаправление вывода в файл 6
2.2 Запись файлов в conf.txt 6
2.3 Поиск файлов с ключом 7
2.4 Поиск файлов с ключом 7
2.5 Постраничный вывод файлов 7
2.6 Постраничный вывод файлов 8
2.7 Запуск фонового процесса 8
2.8 Завершение процесса 9
2.9 Завершение процесса через PID 9
2.10 Проверка диска 9
2.11 Поиск директорий 10

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Порядок выполнения работы

2.1 Перенаправление вывода в файл

Были использованы команды:

```
zahnickiforov@fedora:~$ ls /etc > file.txt
zahnickiforov@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 2.1: Перенаправление вывода в файл

Результат: создан файл со списком файлов каталога /etc, и данные были добавлены без перезаписи.

2.2 Фильтрация данных

Команда:

```
zahnickiforov@fedora:~$ grep ".conf" file.txt > conf.txt
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 2.2: Запись файлов в conf.txt

Результат: в файл conf.txt записаны только файлы с расширением .conf

2.3 Поиск файлов

Используем команды:

```
zahnickiforov@fedora:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
```

Рисунок 2.3: Поиск файлов с ключом

```
zahnickiforov@fedora:~$ ls ~/c*
/home/zahnickiforov/conf.txt
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 2.4: Поиск файлов с ключом

Результат: найдены файлы, начинающиеся с буквы „c“.

2.4 Постраничный вывод

Используем команду:

```
zahnickiforov@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 2.5: Постраничный вывод файлов

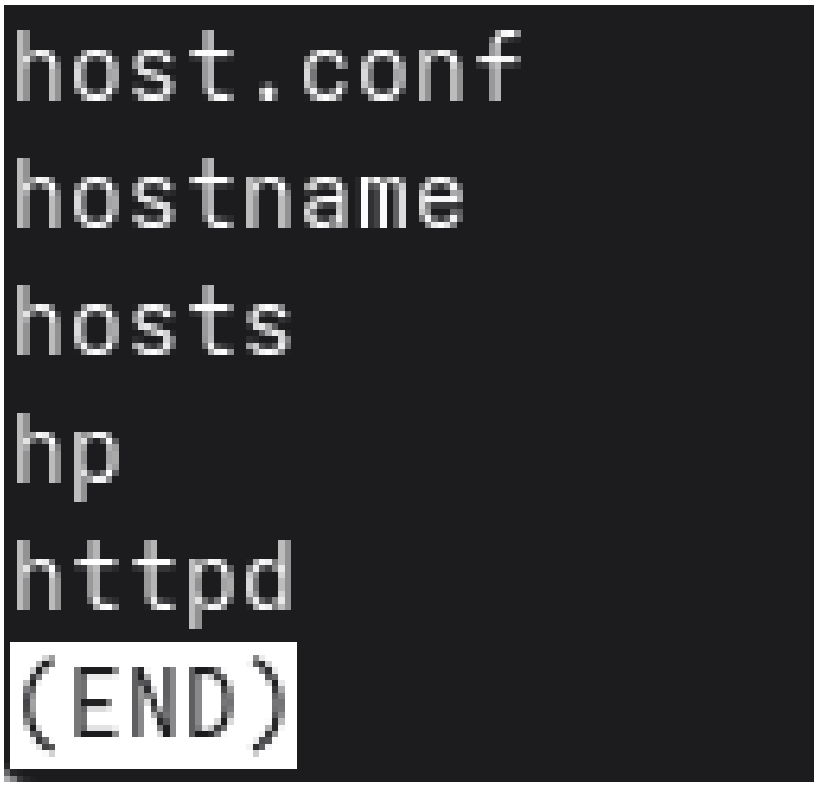

Рисунок 2.6: Постраничный вывод файлов

Результат: список файлов отобразился постранично

2.5 Работа с фоновыми процессами и управление ими

Запуск процесса:

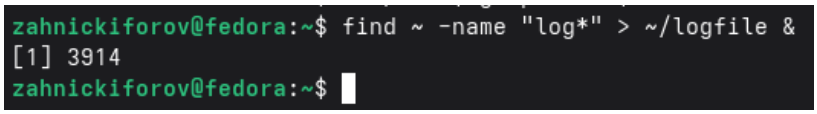

Рисунок 2.7: Запуск фонового процесса

Завершим его:

```
zahnickiforov@fedora:~$ rm  ~/logfile
[1]+  Завершён          find ~ -name "log*" > ~/logfile
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 2.8: Завершение процесса

Запустим другой процесс а после завершим его через PID.

```
zahnickiforov@fedora:~$ gedit &
[6] 6525
zahnickiforov@fedora:~$ ps aux | grep gedit
zahnick+    3963  0.0  0.1 605352  7088 pts/0    Tl   09:42   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
zahnick+    4006  0.0  0.1 605352  7020 pts/0    Tl   09:42   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
zahnick+    4096  0.0  0.1 605352  7012 pts/0    Tl   09:42   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
zahnick+    4131  0.0  0.1 605352  6976 pts/0    Tl   09:42   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
zahnick+    4165  0.0  0.1 605352  7088 pts/0    Tl   09:43   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
zahnick+    6525  8.1  1.1 1410392 74328 pts/0   Sl   09:52   0:01 gedit
zahnick+    6712  0.0  0.0 231292  2768 pts/0    S+   09:52   0:00 grep --color=auto gedit
zahnickiforov@fedora:~$ kill 6525
[6]   Завершено         gedit
zahnickiforov@fedora:~$ ps aux | grep gedit
zahnick+    3963  0.0  0.1 605352  7088 pts/0    Tl   09:42   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
zahnick+    4006  0.0  0.1 605352  7020 pts/0    Tl   09:42   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
zahnick+    4096  0.0  0.1 605352  7012 pts/0    Tl   09:42   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
zahnick+    4131  0.0  0.1 605352  6976 pts/0    Tl   09:42   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
zahnick+    4165  0.0  0.1 605352  7088 pts/0    Tl   09:43   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
zahnick+    6741  0.0  0.0 231292  2644 pts/0    S+   09:52   0:00 grep --color=auto gedit
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 2.9: Завершение процесса через PID

Процесс завершился.

2.6 Проверка диска

Используем команду:

```
zahnickiforov@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           28G          11G   18G           37% /
devtmpfs           3,0G            0  3,0G            0% /dev
tmpfs              3,0G          92K  3,0G            1% /dev/shm
tmpfs              1,2G         1,5M  1,2G            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              3,0G          40K  3,0G            1% /tmp
/dev/sda3           28G          11G   18G           37% /home
/dev/sda2          2,0G         440M  1,4G           25% /boot
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
Общие_файлы        465G         312G  154G           68% /media/sf__
tmpfs              610M         208K  610M            1% /run/user/1000
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/getty@tty2.service
/dev/sr0            51M          51M     0          100% /run/media/zahnickiforov/VBox_GAs_7.2.6
zahnickiforov@fedora:~$ du -sh ~
1,3G    /home/zahnickiforov
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 2.10: Проверка диска

Результат: мы получили информацию о свободном месте и размере каталога.

2.7 Поиск директорий

Выполним команду:

```
zahnickiforov@fedora:~$ find ~ -type d
/home/zahnickiforov
/home/zahnickiforov/.mozilla
/home/zahnickiforov/.mozilla/extensions
/home/zahnickiforov/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/zahnickiforov/.mozilla/plugins
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/Pending Pings
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/x4662jw9.default-release
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/x4662jw9.default-release/minidumps
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/x4662jw9.default-release/crashes
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/x4662jw9.default-release/crashes/events
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/x4662jw9.default-release/storage
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/x4662jw9.default-release/storage/permanent
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/x4662jw9.default-release/storage/permanent/chrome
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/x4662jw9.default-release/storage/permanent/chrome/idb
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/x4662jw9.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegm
ttet-es.files
/home/zahnickiforov/.mozilla/firefox/x4662jw9.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegm
ttet-es.files/journals
```

Рисунок 2.11: Поиск директорий

Результат: получили на вывод кучу директорий

3 Контрольные вопросы

1.

- stdin(0) — ввод с клавиатуры
- stdout(1) — вывод в консоль
- stderr(2) — ошибки

2. „>“ — перезаписывает файл, „»“ — дописывает в конец файла

3. Это передача вывода одной команды в другую.

4. Программа — файл с кодом, а процесс — выполнение программы.

5. PID — идентификатор процесса, GID — идентификатор группы пользователей.

6. Это процессы, запущенные в фоне. Команда „jobs“

7. top — показывает процессы в реальном времени, htop — версия с более удобным интерфейсом.

8. Команда find. Пример: find ~ -name “*.txt”

9. Можно, например: grep «что-то» файл

10. Командой: df -h

11. Командой: du -sh ~

12. Командой: kill PID

4 Выводы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных прошло успешно. Были приобретены практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.